天全始阳山东大成钢结构工程有限公司“5·17”一般高坠事故调查报告

2024年5月17日17时30分许，天全县始阳工业园区大坪社区毛山村4组，山东大成钢结构工程有限公司在天全福鞍碳材料科技有限公司一期石墨化二车间现场升级改造项目中，发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约122万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）相关规定，天全县人民政府成立了由县应急局、公安局、总工会、经科局、经管委、始阳镇等单位组成的事故调查组，邀请县人民检察院派员参加，县纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，**天全始阳山东大成钢结构工程有限公司“5·17”高坠事故是一起因安全生产责任不落实、安全管理不**

到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

山东大成钢结构工程有限公司，成立于2007年8月21日，住所：济宁高新区王因镇后岗村，统一社会信用代码：91370800665745824E，法定代表人：冯某闯，注册资本：贰亿元整。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，编号：D137205203，有效期至2028年12月29日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包壹级。持有山东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字〔2012〕080606，许可范围：建筑施工，有效期：2021年7月3日至2024年7月2日。

2.建设单位

天全福鞍碳材料科技有限公司，成立于2019年5月29日，住所：四川省雅安市天全县始阳镇工业园区大坪乡毛山村4组，统一社会信用代码：91511825MA67WR0C0A，法定代表人：谭某，注册资本：贰亿伍仟万元整。

2024年3月11日，天全福鞍碳材料科技有限公司与山东大成钢结构工程有限公司签订《天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目承包合同》，约定由山东大成钢结构工程有限

公司负责工程项目实施；3月15日，签订《工程施工（劳务协作）安全环保协议》，约定由山东大成钢结构工程有限公司对全体施工人员进行安全技术教育培训。

（二）天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目概况

天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目：一期1#、2#车间维护结构改造；二期辅料库房增加隔墙；二期生产厂房1-21轴雨落水管管卡更换；二期生产厂房41轴线山墙部分彩板更换，工程总价2900000元（大写贰佰玖拾万元整），事故发生在一期石墨化二车间。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.山东大成钢结构工程有限公司

该公司制定了《安全生产检查制度》《应急救援管理制度》《隐患排查与治理管理制度》《危险作业审批制度》《特种设备及特种作业人员安全管理制度》《安全奖惩制度》《重要危险源安全管理制度》《风险分级管控管理制度》等规章制度。参与天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目工人共19人。

2024年3月22日，山东大成钢结构工程有限公司对作业人员进行开工前安全教育培训，共11人参加。2024年3月24日，安全员马某龙向施工班组长赵某东进行技术交底，无乔某华、冯某冬等作业人员“三级”安全教育记录；无2024年3月25日至2024年5月17日教育培训记录；乔某华、冯某冬无高

处作业证，施工班组长赵甲东安排乔某华、冯某冬从事高处作业。天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目未办理建筑工程施工许可证。

2.天全福鞍碳材料科技有限公司

2023年10月31日至今天全福鞍碳材料科技有限公司一期生产车间一直停工停产状态；二期生产车间于2023年10月31日停工停产，于2024年5月3日正式复工复产。天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目于2024年3月开工建设，未向天全县住房和城乡建设局备案。2024年3月23日，天全福鞍碳材料科技有限公司对山东大成钢结构工程有限公司开展入场前安全教育培训，共19人参加；无2024年3月24日至2024年5月17日教育培训记录；无升级改造项目隐患排查记录。

3.安全绳相关情况

使用的安全绳为丙纶绳，经国家劳动保护用品质量检验检测中心（北京）检测，出具了编号为No.发证质检（绳）2023—528的检测报告，检测结论均为：静态力学性能合格。



图 1　　断裂的安全绳

（四）事故发生经过

2024 年 5 月 17 日 13 时 30 分许，山东大成钢结构工程有限公司施工班组长赵某东安排工人米某、申某顺、张某彬、王某东、乔某华、冯某冬拆除天全福鞍碳材料科技有限公司一期石墨化二车间厂房顶部的除尘管道。17 时 30 分许，工人乔某华使用角磨机切割除尘管道时，脚下的彩钢瓦突然破裂，乔某华从破裂的彩钢瓦处掉落，掉落时佩戴的安全绳被破裂的彩钢瓦边缘割断，乔立华从厂房顶部（约 25 米高度）直接坠落至车间地面，工人冯某冬看到厂房顶部没有人，发现乔某华掉落至车间地面后，立即通知赵某东，赵某东马上拨打了 120 急救电话，17 时 45 分许，120 救护人员到达现场，18 时 58 分乔某华抢救无效死亡。



图 2　事故现场图片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成 1 人死亡，死者乔某华，男，身份证号：370822********5216，户籍地：山东省兖州市漕河镇前王庄村 218 号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 122 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

18 时 45 分，天全福鞍碳材料科技有限公司安环部部长张某向天全县应急管理局报告事故情况，18 时 47 分，张某向天全县经济信息和科技局报告了事故情况，18 时 55 分，张某向始阳镇人民政府报告了事故情况。天全县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政府报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，赵某东联系 120 急救开始救援，17 时 45 分许，120 救护人员到达现场，18 时 58 分，乔某华抢救无效死亡。天全县委、县政府接到事故报告后，立即组织人员做好善后处置等工作，县政府分管领导率领应急、医疗、公安等部门相关同志立即赶赴现场，指导善后处置和事故调查工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，事故调查组组织相关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作，5 月 20 日，山东大成钢结构工程有限公司与死者家属达成赔偿协议，签订了《一次性补偿协议书》赔偿死亡赔偿金、丧葬费等共计人民币 122 万元（已赔付到位），死者已于 5 月 20 日火葬。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对善后处置工作表示满意，高坠事故调查总体情绪稳定。社会面无舆情发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府及相关单位高度重视事故处置工

作，事发后现场人员及时拨打医疗救援电话，全力对受害人员进行抢救。政府和应急、公安、卫健等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作，善后处理到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

乔某华在作业时踩踏的彩钢瓦由于使用年限较久，在受到人为踩踏时发生破裂，乔某华从破裂的彩钢瓦处掉落，掉落时佩戴的安全绳被破裂的彩钢瓦边缘割断，乔某华从厂房顶部直接坠落至地面，抢救无效死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场勘查、相关资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.山东大成钢结构工程有限公司未认真履行安全管理职责，安排没有特种作业操作证的人员从事高处作业；对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患；未认真开展安全生产教育培训工作，未对工人乔立华进行安全技术交底；作业现场安全管理混乱，危险作业现场安全监管不到位，高处作业现场无安全监护人员。

2.天全福鞍碳材料科技有限公司对山东大成钢结构工程有限公司安全生产工作统一协调、管理不足，对外委外包作业人员

资质审查不严；对山东大成钢结构工程有限公司作业现场安全生产检查流于形式，未及时发现和制止山东大成钢结构工程有限公司安排没有高处作业证的人员从事高处作业的行为；未采取技术、管理措施，及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患。

四、有关监管部门、地方党委政府

（一）监管部门

1.天全县经济信息和科技局

2024年2月23日，天全县经济信息和科技局组织召开全县工业领域企业复产复工安全培训会，就企业复工复产、外包作业管理及有限空间作业等安全生产工作，进行了安排部署，切实加强节后安全生产工作。2024年以来，检查天全福鞍碳材料科技有限公司安全生产工作3次；5月7日，出具现场检查记录1份，要求天全福鞍碳材料科技有限公司要加强复工复产安全生产培训，主要负责人要带头开展隐患排查工作，加强对外委外包单位的施工管理，督促企业切实履行安全生产主体责任。基本履职到位。

2.天全县应急管理局

2024年以来，天全县应急管理局检查天全福鞍碳材料科技有限公司安全生产工作5次；2024年2月23日，天全县应急管理局与县经科局组织召开全县工业领域企业复产复工会，对外委施工单位普遍涉及的动火、高处、吊装、临时用电、有限空

间作业等危险性作业程序进行了再讲解和再要求，对复工复产“六个一”进行了详细解读，要求企业要严格落实相关要求，督促企业切实履行安全生产主体责任。对外委外包作业开展了安全生产专题警示教育，对事故案例做了警示剖析，要求企业深刻汲取事故教训，举一反三，强化安全管理特别是强化对外包单位管理。基本履职到位。

3.四川天全经济开发区管理委员会

2024年以来，四川天全经济开发区管理委员会检查天全福鞍碳材料科技有限公司3次，2024年1月31日，向天全福鞍碳材料科技有限公司下发整改安全风险的通知1份。2024年1月，召开园区重点企业和在建项目安全生产培训会，2024年2月，联合县环保局、经科局、应急局召开全县企业复工复产安全生产培训会。基本履职到位。

（二）地方党委政府

1.始阳镇人民政府

2024年以来，始阳镇人民政府到天全福鞍碳材料科技有限公司检查3次；2024年3月26日，印发《始阳镇安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，明确了目标和重点任务，细化了责任分工，多次召开专题会议安排部署辖区安全生产工作，基本履职到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关责任单位处理建议（2家）

1.山东大成钢结构工程有限公司，未认真履行安全管理职责，安排没有特种作业操作证的人员从事高处作业；对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患；未认真开展安全生产教育培训工作，未对工人乔立华进行安全技术交底；作业现场安全管理混乱，危险作业现场安全监管不到位，高处作业现场无安全监护人员。对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

2.天全福鞍碳材料科技有限公司，对山东大成钢结构工程有限公司安全生产工作统一协调、管理不足，对外委外包作业人员资质审查不足；安全生产检查流于形式，未及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患。对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故相关责任人员处理建议（6人）

1.郑某龙，山东大成钢结构工程有限公司副总经理，分管公司安全工作，负责天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目全面工作，履行安全生产管理职责不到位，未认真开展安全生产教育培训工作，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未制止特种作业人员无证上岗的行为，未及时消除特种作业人员无证上岗的生产安全事故隐患。对事故发生负有重要管

理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

2.马某龙，山东大成钢结构工程有限公司安全员，负责该项目安全工作。履行安全生产管理职责不到位，督促检查、本单位安全生产工作不力，未及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患。对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

3.赵某东，山东大成钢结构工程有限公司施工队长，负责天全福鞍碳材料科技有限公司现场升级改造项目施工任务，履行安全生产管理职责不到位，未认真开展安全生产教育培训工作，安排未取得特种作业操作证人员进行高处作业。对本次事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

4.谭某，天全福鞍碳材料科技有限公司法定代表人，负责公司全面工作，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位，督促检查、本单位安全生产工作不力，未及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患。对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

5.纪某，天全福鞍碳材料科技有限公司副总经理，分管公司

安全工作，履行安全生产管理职责不到位，对特种作业人员无证上岗的问题失察，督促、检查本单位安全生产工作不到位。对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

6.张某，天全福鞍碳材料科技有限公司安环部部长，负责公司安全环保工作，履行安全生产管理职责不到位，未严格审查作业人员资质，对施工现场安全检查不到位，未及时消除特种作业人员无证上岗的事故隐患。对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故的发生暴露出以下问题：一是企业安全生产主体责任不落实，安全生产责任制有待加强，对须持证上岗的特种作业人员监管不到位；二是企业风险管控和隐患排查治理不到位，对作业现场危险因素辨识、评估不充分，危险作业现场安全监管不力；三是从业人员安全意识淡薄，未取得特种作业操作证，违规作业，安全生产教育和培训应付了事，效果不佳，用人单位对外包作业的安全监管和外包从业人员的安全生产教育培训力度不够；四是安全生产管理方面存在薄弱环节和监管漏洞。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取天全始阳山东大成钢结构工程有限公司“5·17”一般高坠事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，切实加强施工安全生产管理，针对本次事故暴露出的问题，提出以下整改措施:

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1.山东大成钢结构工程有限公司要严格履行企业安全生产主体责任，强化对从业人员安全培训教育，提升从业人员的安全意识和技能；要加强作业现场安全管理工作，认真排查治理安全隐患，严格落实危险作业管理规定，在实施登高、动火等危险作业时，必须安排专门人员进行现场安全管理，落实安全措施，确保施工安全；要严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程施工，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

2.天全福鞍碳材料科技有限公司要严格执行安全生产法律法规，对外包单位的安全施工资质审查工作，加强对外包单位安全生产工作的统一协调、管理，加大对外包单位安全检查力度，及时发现并制止违规违章作业行为，采取切实有效的措施消除施工过程中的安全生产隐患。

（二）加强安全生产监管

1.要加强建筑装饰装修工程的监督管理，天全县住房和城乡建设局要加强《建筑工程施工许可管理办法》宣传力度，加

强辖区内建筑装饰装修工程监督管理力度，强化对在建项目建设程序和施工许可办理情况的监督检查，加大对违法违规行为的查处力度。各行业主管部门、属地政府要督促企业严格执行《建筑工程施工许可管理办法》，建筑装饰装修工程要在开工前向县住房和城乡建设局申请领取施工许可证，及时主动向有关部门备案。

2.天全县经济信息和科技局要严格落实“三管三必须”的要求，督促企业落实安全生产主体责任，严格执行安全生产相关法律法规，加大行业管理力度，督促企业深入开展事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故隐患。

3.天全县应急管理局要加大日常巡查、执法检查覆盖面，提高执法检查效能，督促相关企业加大对施工作业现场安全事故隐患排查治理，坚决杜绝违章冒险作业行为。

4.四川天全经济开发区管理委员会要加强宣传引导，加强对园区内企业的安全检查，督促企业进一步落实安全生产主体责任，筑牢园区安全生产防线。

5.始阳镇人民政府要认真落实属地安全生产监管职责，加强对辖区内的生产经营单位的隐患排查力度，督促辖区内的生产经营单位认真执行国家有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，把安全生产工作落到实处，有效防范各类事故发生。

（三）强化教育培训和施工现场管理

山东大成钢结构工程有限公司和天全福鞍碳材料科技有限公司要严格落实从业人员“三级”安全教育培训，强化现场管理、作业技术交底、作业人员岗前培训，落实作业过程中各项管控措施，切实加强对整个项目每一个环节、每一个部位的安全管理，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。